Prueba: video por un Beryl AX cableado al Herelink, con y sin MediaMTX

Objetivo: saber si un router Beryl AX conectado por USB (tethering) al Herelink de tierra reduce los congelamientos de video en la tableta y el Quest, y dónde nacen los que queden.

Por qué

- En el Herelink el video casi nunca se congela; en los dispositivos conectados a su Wi-Fi, sí (prueba 2026-11, `docs/protocol/orus-l.md`, "Video holds through the Herelink"). Hoy los dispositivos entran por un repetidor Wi-Fi de 5 GHz: dos saltos inalámbricos.
- Un PC con Windows en el tethering USB del Herelink mostró los mismos congelamientos, así que el Wi-Fi no es la única causa. De dónde vienen no está resuelto.
- El Beryl hace NAT entre su red y el Herelink. La app pide el video por RTP/UDP a un puerto propio y no envía nada que abra el NAT (`core/src/video/video_receiver.cpp`): es probable que el UDP no pase y la app caiga a TCP, donde cada pérdida es retraso *(sin verificar)*.
- MediaMTX en el Beryl sería el único cliente del Herelink (por el cable) y serviría el video a los dispositivos en su propia red, sin NAT de por medio. Su registro además dice si al Beryl le llegan huecos desde el Herelink.

Esquemas de conexión

En los cuatro montajes la parte de arriba (aeronave, radio, Herelink) es la misma, y el control de la Orus L va siempre a `192.168.144.240`, enrutado por el Herelink. Lo que cambia es cómo llegan los dispositivos al Herelink.

Direcciones confirmadas (`docs/protocol/orus-l.md`): la Orus L, el hotspot `192.168.43.1` y el puerto y la ruta del RTSP. El resto son supuestos a confirmar en el sitio: Air unit `.10` y radio de tierra `.11` (valores habituales de Herelink), anclaje USB `192.168.42.129` (habitual en Android), LAN del Beryl `192.168.8.1` (valor de fábrica) y que el repetidor sea un puente sin NAT.

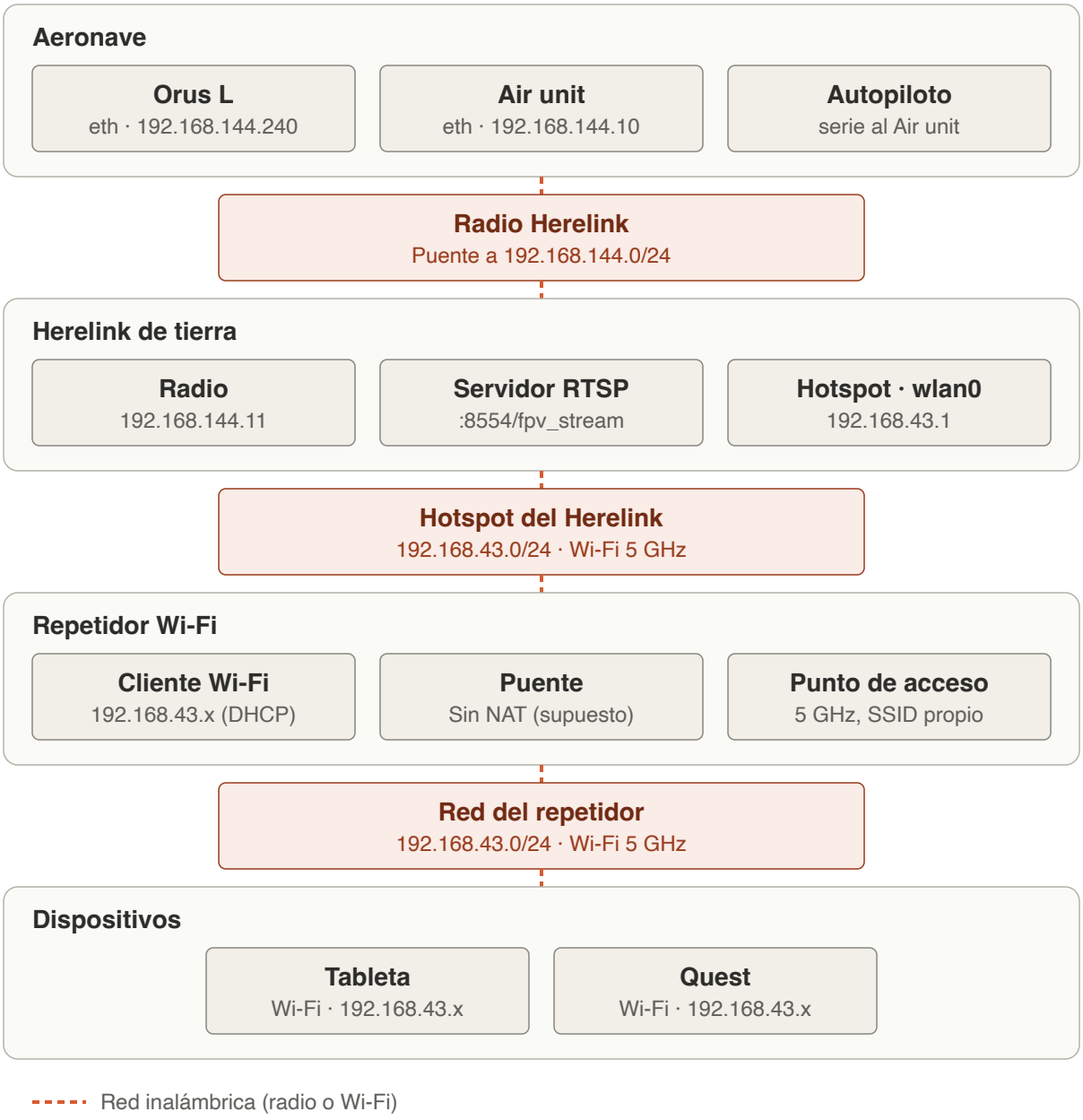
1. Conexión directa al hotspot del Herelink

Un solo salto Wi-Fi y sin NAT. Es el montaje que se degradaba cuando alguien se paraba cerca del Herelink.



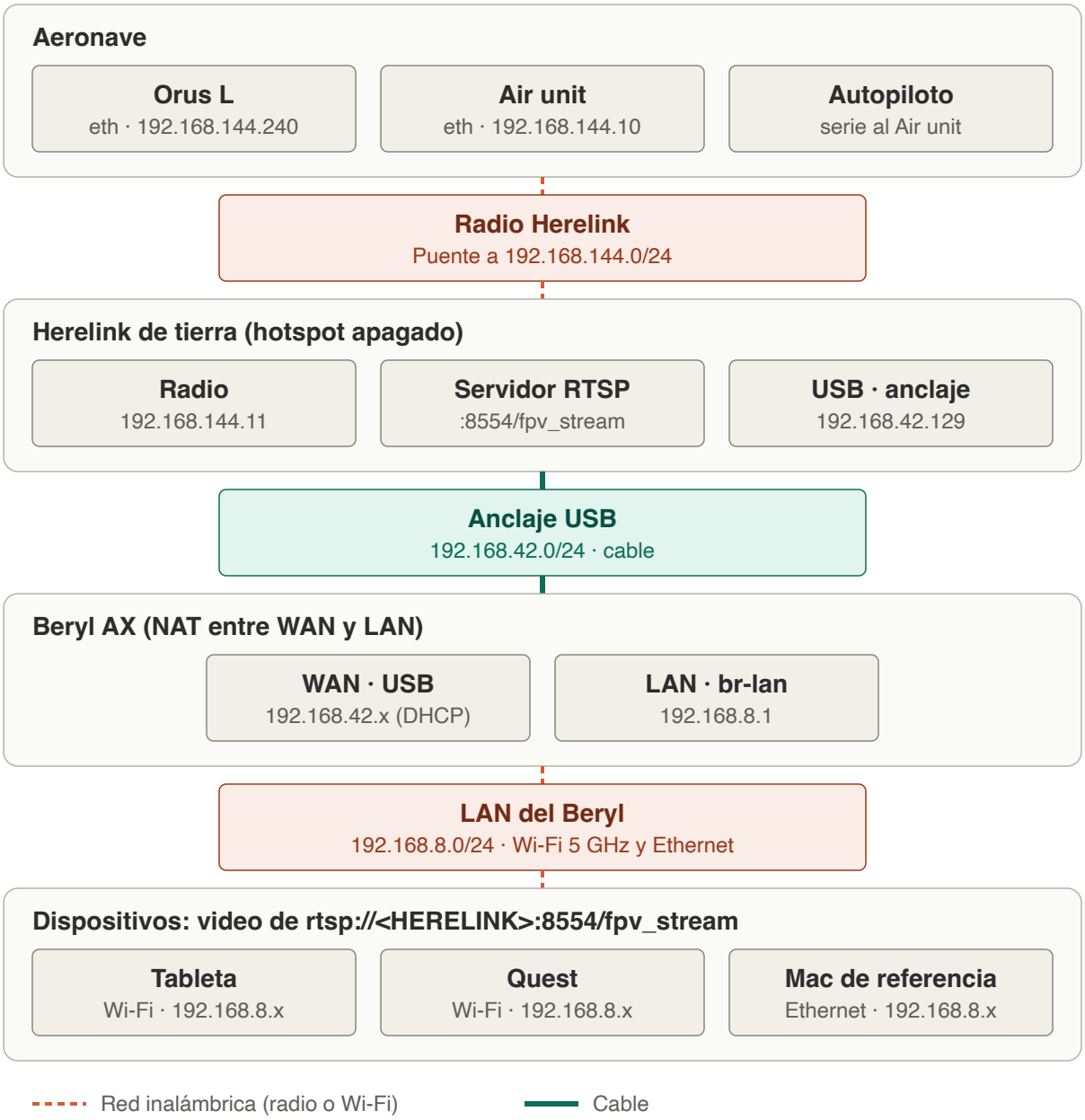
2. Repetidor Wi-Fi (montaje de hoy, paso 1)

La misma red del hotspot, con un segundo salto Wi-Fi.



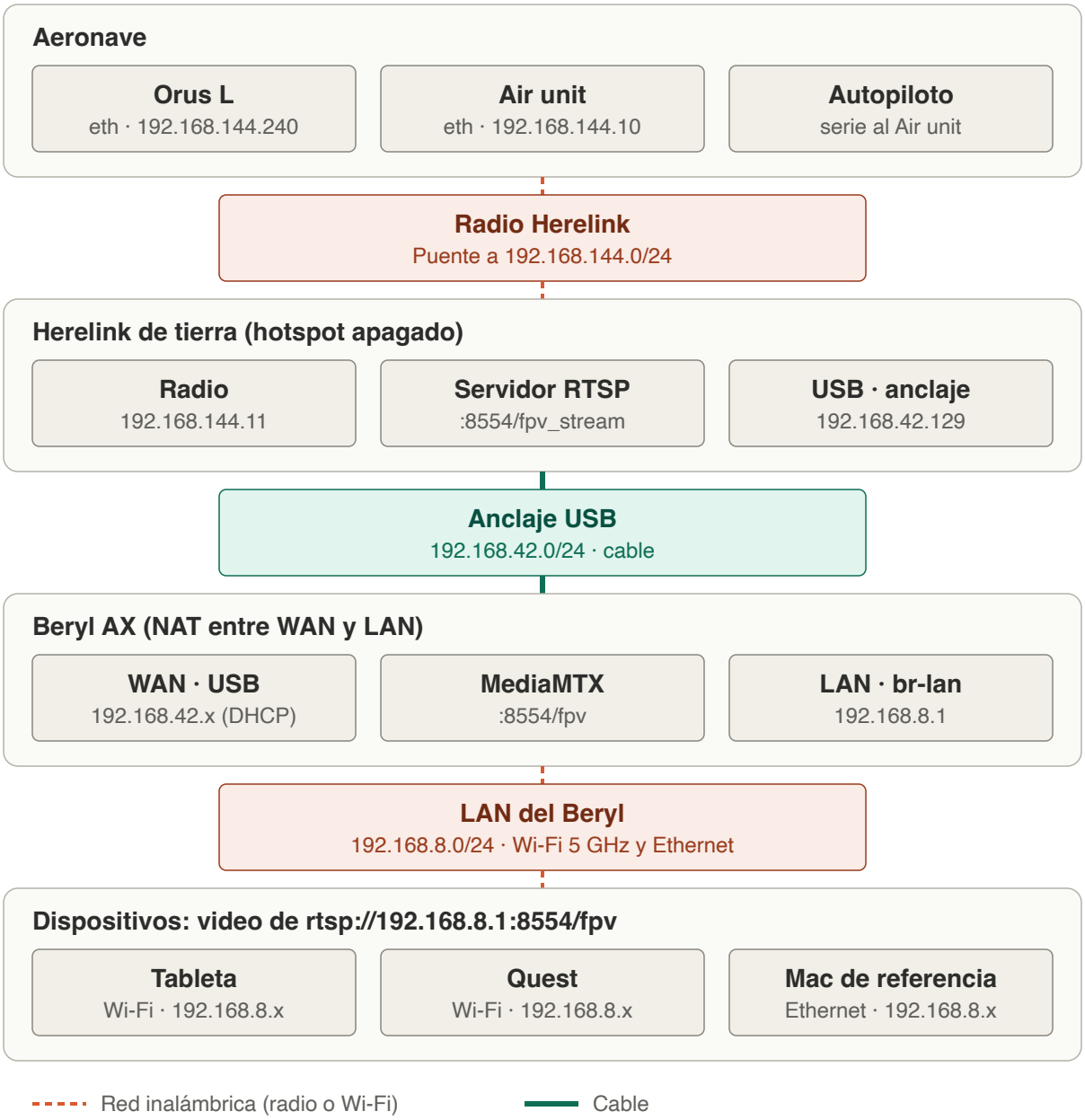
3. Beryl AX por cable, solo NAT (fase A)

El salto del Herelink al router pasa a cable. Aparecen dos redes nuevas y el NAT del Beryl entre los dispositivos y el servidor RTSP del Herelink.



4. Beryl AX por cable, con MediaMTX (fases B y C)

El mismo cableado. Los dispositivos piden el video al Beryl, en su propia red; el Beryl mantiene una única sesión con el Herelink por el cable.



Hipótesis

	Hipótesis	Paso que la prueba
H1	Detrás del Beryl se alcanza el RTSP del Herelink y el control de la Orus L	4 y 5
H2	El NAT del Beryl bloquea el RTP/UDP del primer intento	4
H2b	La app abre el NAT en el segundo intento, el video llega por UDP y el Herelink lo sigue enviando sin detenerse	4 y 6
H3	Con MediaMTX el video llega por UDP a varios dispositivos a la vez	8 y 9
H4	Los congelamientos que quedan nacen antes del Beryl (Herelink o enlace de radio)	10 y 12
H5	Los que solo ve la tableta son de su Wi-Fi y ceden con **Keep Wi-Fi awake** o **Smoothing**	11

Material

- Herelink de tierra y aeronave con la Orus L, como en vuelo.
- Beryl AX (GL-MT3000) y cable USB al Herelink.
- Mac con el repositorio compilado (`build/tools/imago-cli/imago-cli`) y un **cable Ethernet al puerto LAN del Beryl**: es la referencia sin Wi-Fi.
- Tableta y Quest con la app.
- MediaMTX para Linux ARM64, descargado de antemano en la Mac desde `https://github.com/bluenviron/mediamtx/releases` (el archivo `..._linux_arm64.tar.gz`). En campo el Beryl no tiene internet.

Reglas

- **Un cambio a la vez** y anotar cada resultado en el registro del final.
- En cada paso con video, anotar del HUD **Frame gaps p95 / max** y los avisos que salgan ("Video over TCP: UDP did not get through", "VIDEO FROZEN", "VIDEO RECONNECTING…").
- Activar **Detailed log** y **Record log** en la app antes de cada paso con video; anotar el nombre del `.tlog`.
- Fases A y B en tierra, **sin hélices**. La fase C es en vuelo.

Fase A: el Beryl solo (banco)

1. **Línea base.** Con el montaje de hoy (repetidor), conectar la tableta, ver video 3 minutos moviendo el gimbal y haciendo zoom. Anotar Frame gaps y número de congelamientos.

2. **Conectar el Beryl.** Apagar el repetidor y el **hotspot del Herelink**. Conectar el Beryl por USB al Herelink y activar en el Herelink **Anclaje de USB** (Ajustes de Android → Red → Zona Wi-Fi/Anclaje). En el panel del Beryl (`http://192.168.8.1` → Internet → Tethering) comprobar que tomó dirección.

Anotar la IP del Beryl y su puerta de enlace: la puerta de enlace es el Herelink (en Android suele ser `192.168.42.129`). En adelante, `<HERELINK>`.

3. **Wi-Fi del Beryl.** Solo 5 GHz, canal fijo no DFS (36–48 o 149–161), ancho 20 o 40 MHz, sin band steering. En la tableta y el Quest, olvidar la red del Herelink y la del repetidor.

4. **Video a través del NAT (H1, H2, H2b).** Mac por cable al Beryl, Wi-Fi de la Mac apagado. Hace falta un `imago-cli` compilado con la apertura de NAT (core del 2026-11-13 o posterior):

   ```
   ./build/tools/imago-cli/imago-cli - --rtsp rtsp://<HERELINK>:8554/fpv_stream --every 1 --log paso4.txt
   ```

   - Hay métricas de video desde el principio y ningún `VIDEO_ERROR` → el UDP pasa el NAT solo: H2 falsa.
   - A los ~3 s sale `VIDEO_ERROR … no RTP over UDP, opening the NAT` y enseguida `VIDEO_STARTED … code=1` con métricas de video → H2 cierta y la apertura funciona. Dejarlo **3 minutos más**: si no aparece `video stalled` repetido, H2b cierta.
   - Tras abrir el NAT el video se detiene una y otra vez (`video stalled`) → el Herelink no tolera el paquete de apertura: H2b falsa. Anotarlo, repetir con `--tcp` añadido al comando para confirmar que así es estable, y seguir.
   - Sale también `no RTP over UDP, switching to TCP` (`VIDEO_STARTED … code=2`) → la apertura no abrió nada: H2b falsa. Seguir igual; la fase B lo resuelve.
   - No conecta → revisar la IP del paso 2 y que el anclaje siga activo.

5. **Control de la Orus L a través del NAT (H1).**

   ```
   ./build/tools/imago-cli/imago-cli 192.168.144.240 --tlog paso5.tlog
   ```

   Debe aparecer el estado del gimbal. Escribir `rate 10 0`, ver que se mueve, y `rate 0 0`. Si se queda en espera, el Herelink no enruta del anclaje a `192.168.144.x` o la respuesta de la Orus L no vuelve por el NAT: anotarlo y **no seguir a la fase C** (haría falta un relé de MAVLink en el Beryl; queda fuera de esta prueba).

6. **Tableta y Quest, sin MediaMTX.** Duplicar el perfil **Orus L · Herelink**, poner en **Video (RTSP)** `rtsp://<HERELINK>:8554/fpv_stream`, modo **Payload IP**, **Transport** Auto. Ver video 3 minutos moviendo el gimbal y con zoom. Anotar avisos y Frame gaps. Con una app que incluya la apertura de NAT (hay que instalarla antes en la tableta y el Quest), el video tarda unos 3 s más en aparecer y pasa por pantalla "Video: no RTP over UDP, opening the NAT"; el HUD debe decir transporte UDP. Con una app anterior saldrá "Video over TCP: UDP did not get through": anotar cuál de las dos se probó.

Fase B: MediaMTX en el Beryl (banco)

7. **Instalar.** Desde la Mac, por cable (el `-O` es porque el Beryl no trae servidor SFTP):

```
tar xzf mediamtx_*_linux_arm64.tar.gz mediamtx
scp -O mediamtx root@192.168.8.1:/usr/bin/mediamtx
```

Crear en la Mac `mediamtx.yml` con `<HERELINK>` sustituido y copiarlo igual a `/etc/mediamtx.yml`:

```
logLevel: info
logDestinations: [stdout, file]
logFile: /tmp/mediamtx.log        # en RAM: copiarlo antes de apagar el Beryl

rtspTransports: [udp, tcp]
rtspAddress: :8554
hls: false
webrtc: false
rtmp: false
srt: false

paths:
  fpv:
    source: rtsp://<HERELINK>:8554/fpv_stream
    rtspTransport: tcp            # por el cable no hay pérdidas: TCP no penaliza
    sourceOnDemand: false         # siempre conectado: el video aparece al instante
```

Estos nombres son los del `mediamtx.yml` actual (2026-11); si la versión descargada no arranca por una clave desconocida, comparar con el `mediamtx.yml` que viene en el `.tar.gz`.

Arranque automático: crear `/etc/init.d/mediamtx` en el Beryl con

```
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
USE_PROCD=1
start_service() {
    procd_open_instance
    procd_set_param command /usr/bin/mediamtx /etc/mediamtx.yml
    procd_set_param respawn
    procd_close_instance
}
```

y ejecutar en el Beryl:

```
chmod +x /usr/bin/mediamtx /etc/init.d/mediamtx && /etc/init.d/mediamtx enable &&
/etc/init.d/mediamtx start
```

Comprobar con `tail -f /tmp/mediamtx.log` que el path `fpv` queda listo con la pista H.264.

8. **Video desde MediaMTX, por cable (H3).**

   ```
   ./build/tools/imago-cli/imago-cli - --rtsp rtsp://192.168.8.1:8554/fpv --every 1 --log paso8.txt
   ```

   Debe haber video **sin** aviso de TCP. Dejarlo corriendo: es la referencia de los pasos siguientes.

9. **Tableta y Quest a la vez (H3).** En el perfil duplicado, **Video (RTSP)** = `rtsp://192.168.8.1:8554/fpv`. Conectar los dos. Ver video 3 minutos moviendo el gimbal y con zoom. Anotar avisos y Frame gaps de cada uno, y comparar el retraso a ojo contra la pantalla del Herelink (apuntar la cámara a un cronómetro).

10. **Dónde nace cada congelamiento (H4).** Con la Mac del paso 8 corriendo y la tableta a la vista, en cada congelamiento de la tableta anotar la hora y mirar:

La Mac por cable	El registro de MediaMTX	Conclusión
También se detiene	Paquetes RTP perdidos o la fuente se reconecta	Nace en el Herelink o en la radio
También se detiene	Nada	El Herelink deja de enviar sin huecos (retiene y suelta)
Sigue fluida	Nada	Es el Wi-Fi del Beryl o el dispositivo

    Mirar también si la pantalla del Herelink se detuvo en ese momento.

11. **Lado del dispositivo (H5).** Solo si en el paso 10 hubo congelamientos que la Mac no vio. En el perfil, de uno en uno y reconectando cada vez: **Keep Wi-Fi awake (experimental)** activado; luego apagarlo y probar **Smoothing** 100 ms. Anotar Frame gaps con cada uno.

Fase C: en vuelo

12. Repetir los pasos 9 y 10 durante un vuelo como el de 2026-11 (aeronave a ~1 km), con la Mac por cable registrando (`--log vuelo.txt`) y, si se puede, anotando el RSSI que muestra el Herelink en cada congelamiento. Al aterrizar, **antes de apagar el Beryl**:

    ```
    scp -O root@192.168.8.1:/tmp/mediamtx.log mediamtx-vuelo.log
    ```

    Guardar ese registro, `vuelo.txt` y los `.tlog` de la tableta y el Quest.

Registro

Paso	Montaje	Dispositivo	Transporte (UDP/TCP)	Frame gaps p95 / max	Congelamientos en 3 min	`.tlog` / log	Notas
1	Repetidor	Tableta					
4	Beryl, NAT	Mac (cable)					
5	Beryl, NAT	Mac (cable)	control: sí / no				
6	Beryl, NAT	Tableta					
6	Beryl, NAT	Quest					
8	MediaMTX	Mac (cable)					
9	MediaMTX	Tableta					
9	MediaMTX	Quest					
11	MediaMTX + Keep Wi-Fi awake	Tableta					
11	MediaMTX + Smoothing 100 ms	Tableta					
12	MediaMTX, vuelo	Tableta / Quest / Mac					

IP del Beryl en el anclaje: _____ Puerta de enlace (`<HERELINK>`): _____ Versión de MediaMTX: _____ Canal y ancho del Wi-Fi: _____

Qué hacer con el resultado

- **H2 cierta y MediaMTX lo resuelve** → MediaMTX queda como montaje recomendado; pasarlo al manual de usuario.
- **H2b cierta** → el Beryl solo ya entrega el video por UDP; MediaMTX sigue valiendo para repartir a varios dispositivos con una sola sesión al Herelink y por su registro de pérdidas. Quitar *(unverified)* de "UDP video through a router doing NAT" en `docs/protocol/orus-l.md` y poner la fecha.
- **H2b falsa porque el Herelink se detiene** → anotarlo en `docs/protocol/orus-l.md` con la fecha y retirar la apertura de NAT del core; mientras tanto, **Transport** = TCP sin MediaMTX, o MediaMTX.
- **Congelamientos también en la Mac por cable (H4)** → el Wi-Fi no es la causa: llevar el registro de MediaMTX y el RSSI a `docs/protocol/orus-l.md` con la fecha, y probar un bitrate menor en **Settings › Stream**.
- **Solo en la tableta o el Quest** → ajustar el Wi-Fi del Beryl (canal, ancho, posición) y las opciones del paso 11.
- **El paso 5 falla** → hace falta un relé de MAVLink en el Beryl antes de volar con este montaje.